

实验五 时序逻辑电路 预习报告

三、 简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高 2 位显示小时(0~23)，低 2 位显示“分钟”(0~59)。

- (1) 设计并搭试电路，验证电路结果。
- (2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

设小时、分钟输出分别为 P1, P0, Q1, Q0，其中 P1, Q1 为十位，P0, Q0 为个位。

每一位都用 74161 设计为模 x 计数器。

分钟个位（模 10）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

分钟十位（模 6）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0

小时个位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1

0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0

小时十位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0

当分钟为 59 时，Q1 置数。

当 P0 为 1001 时，P0 置数。

当小时为 23 时，P0，P1 置数。

$$TE_I = 1$$

$$\overline{SPE_I} = \overline{Q_{3I} Q_{0I}}$$

$$TE_{II} = Q_{3I} Q_{0I}$$

$$\overline{SPE_{II}} = \overline{Q_{2II} Q_{0II} Q_{3I} Q_{0I}}$$

$$TE_{III} = Q_{2II} Q_{0II} Q_{3I} Q_{0I}$$

$$\overline{SPE_{III}} = \overline{Q_{3III} Q_{1III}} \cdot \overline{Q_{1IV} \cdot Q_{2II}}$$

$$TE_{IV} = Q_{3III} Q_{1III}$$

$$\overline{SPE_{IV}} = \overline{Q_{1IV} \cdot Q_{2II}}$$



